EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.6

Por que a caixa d'água precisa estar em cima — e o que a "voltagem" tem a ver com isso?

> *Nada escorre por ter muito de alguma coisa. Escorre por haver **desnível**. Voltagem não é quantidade de eletricidade guardada na tomada — é a altura da caixa d'água. E a altura, sozinha, não significa nada: só existe medida **em relação a algo**.*

A âncora: a caixa d'água, a piscina e a pergunta errada

Sua casa tem uma caixa d'água em cima do telhado. Mil litros, digamos. Abre a torneira do térreo: a água sai com força.

Agora troque a caixa por uma **piscina** — vinte mil litros — mas coloque a piscina no **chão**, no mesmo nível da torneira. Vinte vezes mais água. Abra a torneira.

Não sai nada.

Repare no absurdo. Você aumentou a **quantidade** em vinte vezes e o resultado piorou até zero. Logo, o que faz a água andar **não é quantidade de água**. É o desnível. É a altura.

E agora a jogada. Pergunte a qualquer pessoa o que significa "220 volts" e ela vai dizer: "é a quantidade de eletricidade que vem da tomada", ou "é a força do choque". As duas respostas estão erradas — e estão erradas **exatamente pelo mesmo motivo** pelo qual a piscina no chão não abastece a torneira.

Há um detalhe que fecha o caso e que você já viu num vídeo, sem entender. Um pássaro pousa nos 13 mil volts do fio de alta tensão e não morre. Um técnico, com bota isolante, encosta **um** dedo no mesmo fio e também sobrevive. Mas se ele encostar a outra mão no poste aterrado, morre instantaneamente.

O fio não mudou. Os 13 mil volts não mudaram. O que mudou foi **entre o quê e o quê** existe desnível.

A desconstrução: três frases que precisam morrer agora

"Voltagem é a quantidade de eletricidade da tomada." Não. Quantidade de eletricidade é **carga** (coulombs); quantidade de eletricidade por segundo é **corrente** (ampères). Voltagem é energia **por unidade de carga** — é preço, não estoque. A caixa d'água de 200 litros a 3 metros de altura empurra a água **igual** à de 2000 litros a 3 metros. A altura é a mesma.

"Voltagem é força." Não. O nome antigo "força eletromotriz" é um crime histórico que confunde gerações. $[V] = \mathrm{J/C}$ — joule por coulomb. É **energia** por carga. Não tem newton nenhum aí dentro. Força quem faz é o campo elétrico ($\vec{F} = q\vec{E}$, 9.4); a voltagem conta a **energia** envolvida no percurso.

"O potencial de um ponto é um número absoluto da natureza." Não. Potencial é como altitude: só existe depois que alguém escolhe o nível do mar. Na Física, esse "nível do mar" é o **terra** (ou o infinito). Por isso o pássaro sobrevive: seus dois pés estão na **mesma altura elétrica**, e água não escorre entre dois pontos do mesmo nível.

> **A TROCA DE PERGUNTA QUE RESOLVE TODO O EIXO**
>
> Pare de perguntar **"quanto tem aqui?"**. Comece a perguntar **"qual o desnível daqui até lá?"**
>
> Na hidrostática (2.12) você já aprendeu isso e nem percebeu: a pressão no chuveiro depende **só da profundidade**, nunca da forma nem da quantidade de água. O paradoxo hidrostático e a "voltagem" são a mesma lição, dita duas vezes, em eixos diferentes.

A engenharia do conceito

Passo 1 · De onde sai o potencial: campo é força, potencial é preço

Em 9.4 você aprendeu que a carga altera o espaço criando campo: cada ponto passa a ter uma **direção de empurrão**. Mas se há empurrão, então mover uma carga **contra** esse empurrão custa trabalho — e trabalho guardado numa configuração tem nome desde 3.4: **energia potencial**.

Só que a energia potencial E_p depende de **quem** você colocou lá. Carga dobrada, energia dobrada. E isso é ruim: você quer descrever **o ponto**, não a sonda. Faça exatamente o mesmo truque de 9.4 — **divida pela carga de prova**:

$$V = \frac{E_p}{q} \qquad [V] = \frac{\text{J}}{\text{C}} = \text{volt}$$

Isso é **potencial elétrico**: a energia potencial por unidade de carga naquele ponto. É a **altura elétrica** do lugar. E, para uma carga pontual isolada, ele sai direto de Coulomb:

$$V = \frac{kQ}{d}$$

Compare com o campo, $E = k|Q|/d^2$, e note as duas diferenças que a prova cobra:

· O potencial cai com $1/d$; o campo cai com $1/d^2$. Potencial "alcança mais longe".
· O potencial é **escalar** e **carrega o sinal de Q**: carga positiva cria potencial positivo, negativa cria potencial negativo. Não há flecha, não há decomposição — potenciais se somam **algebricamente**. Essa é a maior economia de conta do eixo inteiro.

Passo 2 · A ddp: a única grandeza que realmente importa

Altura absoluta não faz água correr. **Diferença** de altura faz. Idem aqui:

$$U = V_A - V_B$$

Isso é a **diferença de potencial** — ddp, tensão, voltagem. E ela tem um significado operacional que você deve saber recitar: **a ddp entre A e B é o trabalho, por unidade de carga, para levar a carga de A a B**.

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} \quad \Rightarrow \quad W_{AB} = q \cdot U_{AB}$$

Traduza: "a tomada tem 220 V" significa **cada coulomb que atravessa o chuveiro entrega 220 joules**. Não diz quantos coulombs vão passar — isso é corrente, e é a aula 9.7. A tomada é um desnível de 220 J/C esperando alguém descer por ele.

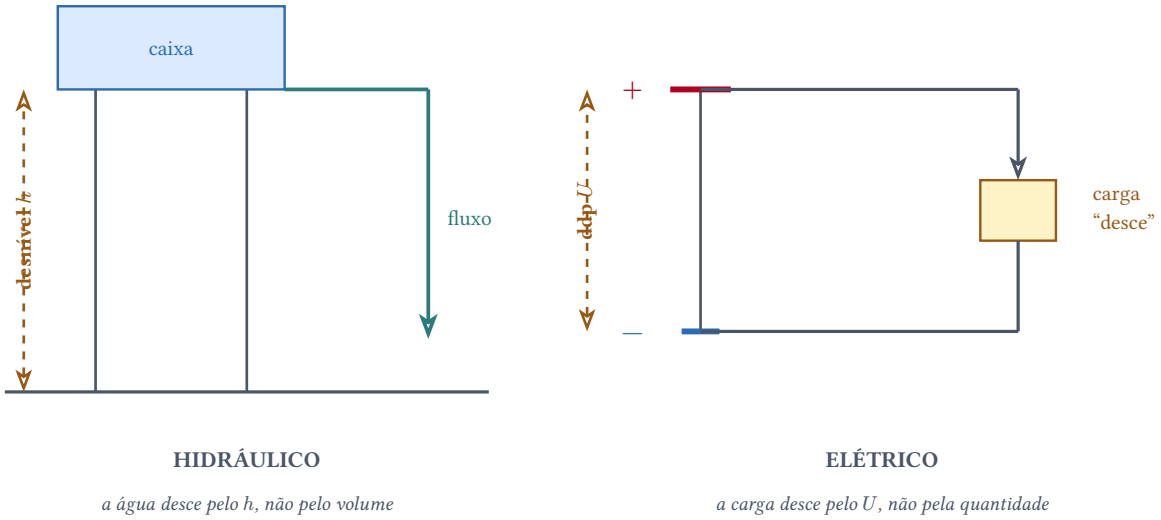


Fig. 1 — A analogia é rigorosa, mas cuidado com o limite dela: a bomba que enche a caixa d'água é o **gerador**, e ela não cria água — ela apenas **levanta** a que já existe. Idem a bateria: ela não fabrica elétrons (a carga se conserva, 9.1), ela os **levanta** de potencial gastando energia química. E note que o cano, sozinho, não gasta nada: o consumo acontece no **desnível vencido**, ou seja, no aparelho.

Passo 3 · O sinal, e o erro que derruba metade da turma

Solte uma carga **positiva** num campo. Para onde ela vai espontaneamente? Para onde a força a empurra: no sentido de $\vec{E}$. E, ao fazer isso, ela **perde** energia potencial. Conclusão inescapável:

> **A REGRA QUE RESOLVE QUALQUER QUESTÃO DE SINAL**
>
> · O campo elétrico aponta **sempre** no sentido em que o potencial **decresce**.
> · Cargas **positivas**, soltas, correm espontaneamente do potencial **maior** para o **menor** (descem o morro).
> · Cargas **negativas**, soltas, fazem o **contrário**: sobem o morro de potencial — porque a força nelas é oposta ao campo ($q < 0$).
>
> E, nos dois casos, o que acontece com a energia potencial é o **mesmo**: ela **diminui**. Movimento espontâneo sempre gasta o crédito armazenado, nunca o cria. Se você acertar isso, acerta o sinal do trabalho em qualquer questão — é a mesma lógica da pedra que cai em 3.4.

Numa **superfície equipotencial** — um conjunto de pontos com o mesmo V — deslocar carga custa trabalho **zero**. É andar na curva de nível do mapa: você caminha, mas não sobe. Consequência geométrica que a FUVEST adora: **equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo**. Se não fossem, o campo teria uma componente ao longo da superfície, haveria trabalho, e ela não seria equipotencial. E, como o campo dentro de um condutor em equilíbrio é nulo (9.4), **todo condutor em equilíbrio é um corpo inteiramente equipotencial** — superfície e interior no mesmo potencial.

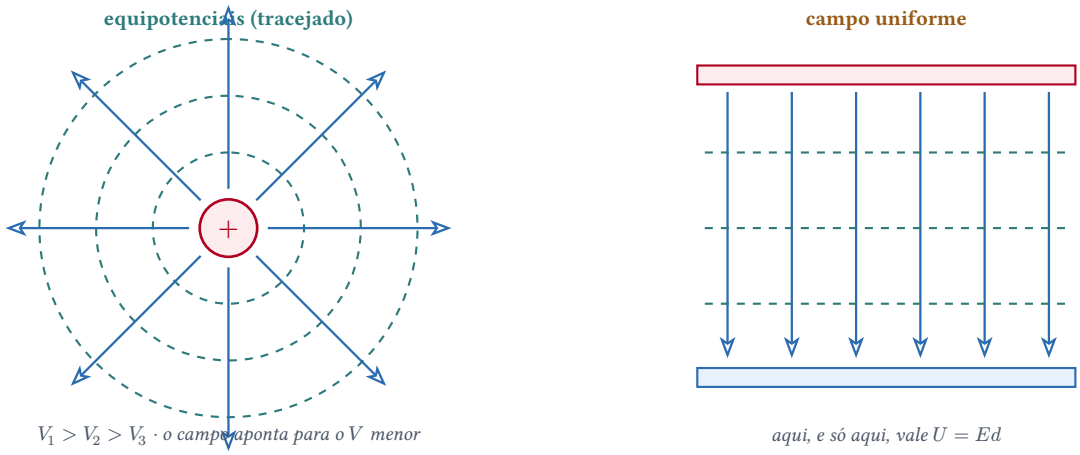


Fig. 2 — No campo **uniforme** (à direita) o desnível é distribuído por igual, e vale a relação $U = E \cdot d$ — que já entrega o motivo de o campo ter, além de N/C, a unidade **volt por metro**: campo é o "quão inclinado" está o morro de potencial. Perceba também que, na carga pontual (à esquerda), as equipotenciais se **afastam** conforme você se distancia: o morro fica cada vez mais plano, e é isso que o $1/d$ significa desenhado.

Passo 4 · Voltando à âncora: o pássaro, o técnico e a caixa d'água

Reconstrua o caso, agora com as ferramentas na mão.

A caixa d'água em cima existe porque o desnível h é o que empurra a água — quantidade é irrelevante. No elétrico, o "em cima" é o **polo positivo** da bateria ou a fase da tomada; o "chão" é o **terra**. É por isso que o terra é o referencial universal: alguém precisa ser o nível do mar, e escolhemos o planeta, que é grande, condutor e absorve carga sem mudar de potencial.

O pássaro no fio de 13 kV não morre porque seus dois pés estão no **mesmo** ponto do morro. A ddp entre eles é praticamente zero, e $W = qU = 0$. Não há energia entregue, não há dano. Ele está molhado de 13 mil volts e passa muito bem — porque **voltar absoluta não mata; desnível mata**.

O técnico que encosta no poste aterrado cria, com o próprio corpo, um caminho entre o alto do morro (13 kV) e o nível do mar (0 V). Aí a ddp é 13 000 J/C, cada coulomb que passa por ele descarrega 13 mil joules nos tecidos dele, e o resultado você conhece.

E é **exatamente** por isso que a instrução de segurança em enchentes é não pisar em água próxima de fios caídos, e por isso o para-raios de 9.4 é **aterrado**: um para-raios que não conduza até o terra é uma ponta bonita apontada para o nada.

IMAGEM PENDENTE

*Fotografia nítida de aves (pombos ou periquitos) pousadas em fio de rede elétrica de distribuição urbana, com o cabo e os isoladores do poste claramente visíveis — as duas patas do animal apoiadas no **mesmo** condutor. Preferir enquadramento lateral com céu de fundo, alta resolução, sem marca d'água. Alternativa aceitável: eletricista de linha viva em cesto aéreo isolado trabalhando em rede energizada, com EPI visível. Buscar em Wikimedia Commons / Unsplash, licença livre.*

Fig. 3 — Detalhe que costuma passar batido: aves de **grande envergadura** — como cegonhas e urubus — morrem com frequência nessas redes, justamente porque conseguem tocar dois condutores diferentes ao mesmo tempo, ou o condutor e a estrutura do poste. Não é o tamanho do bicho que o mata: é a **distância entre seus pontos de contato**, que é o comprimento do desnível que ele consegue abraçar.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Potencial elétrico é energia potencial por unidade de carga:** $V = E_p/q$, em volts = J/C. É a **altura elétrica** de um ponto.
2. **Carga pontual:** $V = kQ/d$ — cai com $1/d$ (o campo cai com $1/d^2$).
3. **Potencial é ESCALAR e leva o sinal da carga-fonte.** Vários potenciais no mesmo ponto se somam **algebricamente**, sem vetores. Campo é vetor; potencial não.
4. **ddp (tensão, voltagem):** $U = V_A - V_B$, e $W_{AB} = qU_{AB}$. É o **desnível** que faz a carga andar — nunca a quantidade de carga acumulada.
5. **Potencial é relativo:** precisa de referência. O padrão é o **terra** (0 V) ou o infinito.
6. **O campo aponta no sentido em que o potencial decresce.** Cargas positivas soltas vão do maior para o menor potencial; negativas soltas vão do menor para o maior. Em ambos os casos, E_p **diminui**.
7. **Equipotencial:** mesmo V, logo $W = 0$ para qualquer deslocamento sobre ela. É sempre **perpendicular** às linhas de campo.
8. **Condutor em equilíbrio é todo equipotencial** — interior e superfície no mesmo V (consequência de $E_{\text{int}} = 0$, aula 9.4).
9. **Campo uniforme:** $U = E \cdot d$, e por isso a unidade V/m é equivalente a N/C.
10. **Voltagem não é força, nem quantidade, nem corrente.** É energia por coulomb. O pássaro no fio prova que o valor absoluto do potencial é inofensivo; o que fere é a **diferença**.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina potencial elétrico e diferença de potencial, indicando a unidade e o significado físico de “1 volt”.
2. Aponte três diferenças entre campo elétrico e potencial elétrico: natureza da grandeza, dependência com a distância para uma carga pontual e forma de somar contribuições.
3. Relacione o sentido do vetor campo elétrico com a variação do potencial e determine o sentido do movimento espontâneo de uma carga negativa abandonada nesse campo.
4. Justifique por que o trabalho realizado ao deslocar uma carga sobre uma superfície equipotencial é nulo e por que essas superfícies são perpendiculares às linhas de campo.
5. Explique, em termos de ddp, por que uma ave pousada com as duas patas em um único fio de alta tensão não sofre dano.

Gabarito OQPS

1. **Potencial elétrico** de um ponto é a energia potencial elétrica por unidade de carga nele colocada: $V = E_p/q$. **Diferença de potencial** é $U = V_A - V_B$, numericamente igual ao trabalho por unidade de carga para levar a carga de A a B ($W = qU$). A unidade é o volt, e 1 V = 1 J/C: uma ddp de 1 volt entrega 1 joule a cada coulomb que a percorre.

2. **(i) Natureza:** campo é **vetorial**; potencial é **escalar**. **(ii) Distância:** para carga pontual, $E = k|Q|/d^2$ (cai com o quadrado), enquanto $V = kQ/d$ (cai com a primeira potência). **(iii) Soma:** campos se somam **vetorialmente**; potenciais se somam **algebricamente**, respeitando apenas o sinal das cargas-fonte.

3. O campo aponta sempre no sentido de **potencial decrescente**. Uma carga negativa abandonada sofre força **oposta** ao campo ($\vec{F} = q\vec{E}$, com $q < 0$) e portanto se move espontaneamente no sentido de potencial **crescente** — do menor para o maior V. Ainda assim, sua energia potencial **diminui**, pois o produto qV decresce; movimento espontâneo sempre consome energia potencial.

4. Porque todos os pontos da superfície têm o mesmo potencial, logo $U = 0$ e $W = qU = 0$. Sendo o trabalho nulo para qualquer deslocamento sobre ela, a força elétrica — e portanto o campo — não pode ter componente alguma na direção da superfície; resta apenas a componente perpendicular. Daí a ortogonalidade entre equipotenciais e linhas de campo.

5. Porque as duas patas tocam o **mesmo** condutor, praticamente o mesmo ponto do circuito: a ddp entre elas é aproximadamente nula. Como $W = qU$, com $U \approx 0$ não há energia transferida ao corpo do animal, independentemente de o potencial absoluto do fio ser de 13 000 V. O que causa dano é a **diferença** de potencial entre dois pontos de contato, não o valor absoluto do potencial.

A RESPOSTA

A caixa d'água precisa estar em cima porque o que faz um fluido escoar não é a quantidade armazenada, mas o **desnível** disponível — e "voltagem" é exatamente isso no mundo elétrico: a diferença de potencial $U = V_A - V_B$, ou seja, a energia que cada coulomb entrega ao descer de um ponto a outro, razão pela qual o pássaro no fio de 13 kV sobrevive e o técnico aterrado, não.

*Só que até aqui você tem um desnível **pronto e parado** — a caixa cheia, a bateria fechada, a torneira ainda no lugar. Falta abrir a torneira. E quando você abre, aparece uma grandeza nova, que não é altura nem volume: **quantos coulombs passam por segundo**. **Aula 9.7 — o que exatamente está "andando" dentro do fio quando você aperta o interruptor?** Lá você vai descobrir que a corrente elétrica é lentíssima, que os elétrons andam mais devagar que uma tartaruga, e ainda assim a luz acende instantaneamente — e vai entender por que essas duas afirmações não se contradizem.*